



ORACLE

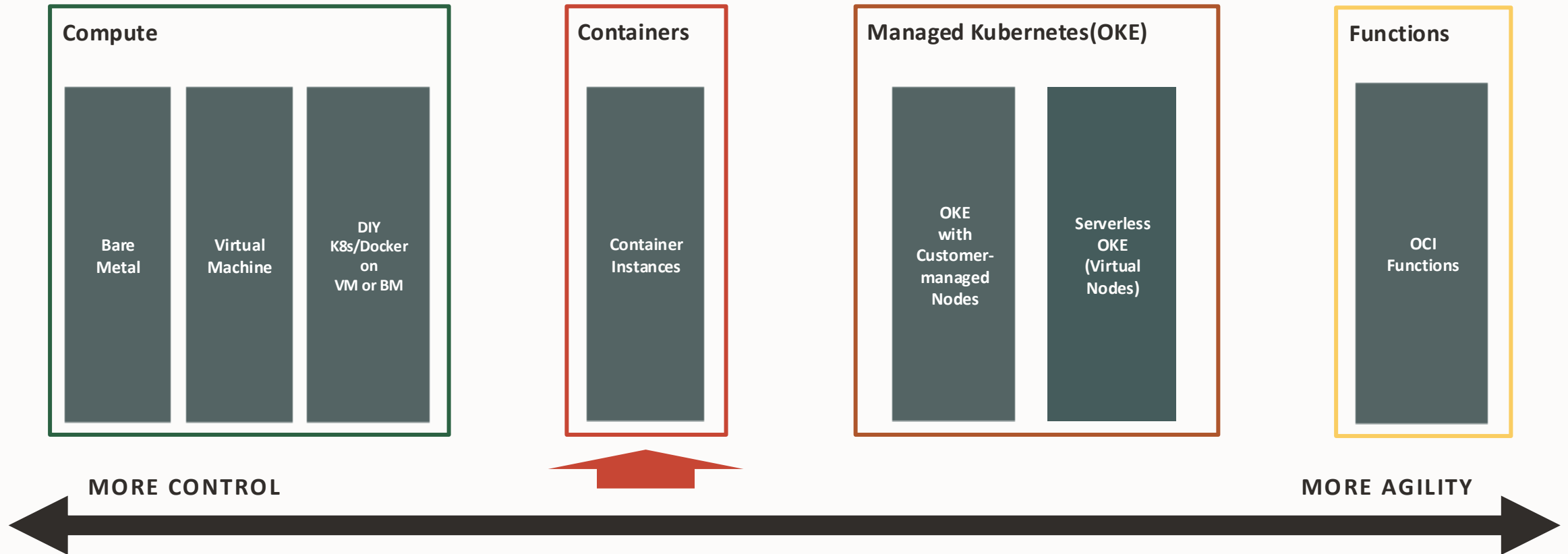
OCI Container Instances ご紹介

日本オラクル株式会社

2025年5月



OCIで選択可能な幅広いアプリケーションインフラストラクチャ



OCI Container Instances

インフラ管理不要(サーバレス)のコンテナ実行環境

■ ユースケース

コンテナオーケストレーション(Kubernetes)を必要としないコンテナアプリケーションのデプロイ

例)API、Web アプリ、継続的インテグレーション・デリバリー(CI/CD)の ジョブ、開発・テスト環境など

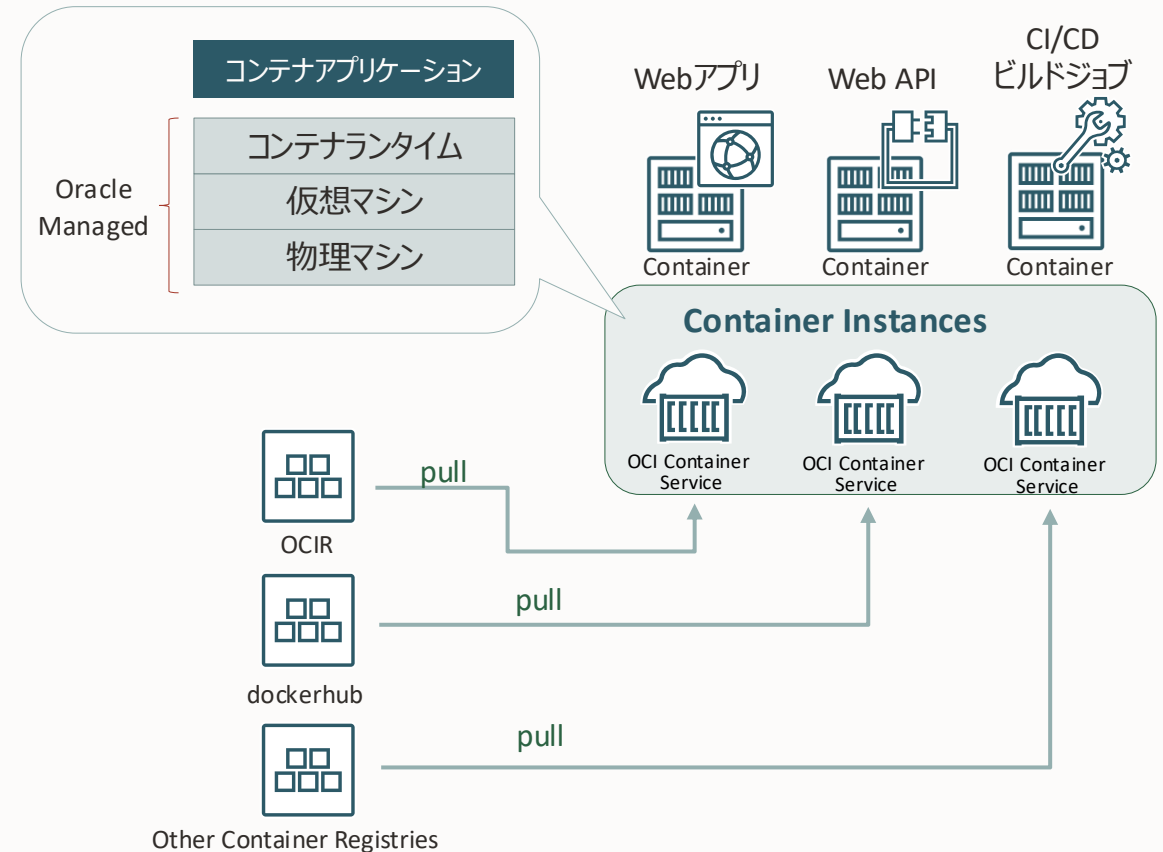
■ 特徴

- セキュアに分離、最適化されたコンテナ実行環境
- ユーザによる仮想マシンの管理、パッチ適用、トラブルシューティングが不要
- コンテナを即座に実行可能

■ 価格

通常のComputeと同様(OCPU/メモリ課金)

※ Container Instancesに対する課金はなし



OCI Container Instancesのプロビジョニング – インスタンスの設定 –

インスタンスに指定可能なパラメーター

- インスタンス名
- 配置先のドメイン(可用性ドメイン/フォルト・ドメイン)
- シェイプ
 - 2024/5時点ではE3/E4/A1を選択可能
 - CPU/メモリはフレキシブルに指定可能
- VCNの作成および既存VCNの選択
 - インスタンスに割り当てるIPアドレスはプライベート/パブリックを選択可能
 - NSG(ネットワーク・セキュリティ・グループ)の指定
 - DNSレコードの設定
 - VNICでのソース/宛先チェック

設定画面（一部）

すべてのシェイプの参照

シェイプは、新たに作成するインスタンスに割り当てるCPU数、メモリ・サイズおよびその他のリソースを決定するテンプレートです。

シェイプ・シリーズ

AMD
AMD (x86) processors

Ampere
AMPERE Armベースのプロセッサ

More shape options
Other available shape options

シェイプ名	OCPU	メモリ(GB)
☒ CI.Standard.E4.Flex	1 (64 最大)	4 (1,024 最大)

フレキシブル・シェイプに割り当てられるOCPU数およびメモリ量はカスタマイズできます。[フレキシブル・シェイプについてさらに学習します。](#)

OCPUの数

1 2 4 6 8 64

メモリ量(GB)

4 256 512 768 1024

1を選択済

1アイテムを表示中

シェイプの選択

OCPU/メモリはComputeと同様にフレキシブルに設定

OCI Container Instancesのプロビジョニング – コンテナの設定 –

コンテナに指定可能なパラメーター

※コンテナは1インスタンスに複数指定可能（最大60）

- コンテナの再起動ポリシー
 - 常時(Always)/なし(Never)/失敗時(OnFailure)
- コンテナイメージの指定
 - OCIR
 - 外部レジストリ
- 環境変数
- リソース・スロットル
 - コンテナが利用可能な最大vCPU/メモリを数もしくはパーセンテージで指定可能
- 起動オプション
- セキュリティ
 - コンテナの実行ユーザ/グループIDなどを指定

設定画面（一部）

The screenshot shows the OCI Container Instances configuration interface. It includes sections for 'Container Image', 'Environment Variables', 'Resources', 'Startup Options', and 'Security'. Annotations highlight specific features:

- Container Image:** A callout box states '使用するコンテナイメージをOCIRまたは外部レジストリから選択' (Select container image from OCIR or external registry). The form shows fields for 'Registry Hostname' (docker.io), 'Repository' (mysql), and 'Tag' (8.0.30).
- Security:** A callout box labeled 'セキュリティ' points to the 'Security' tab. It shows options like 'Enable read-only root filesystem' and 'Run as non-root user'.
- Environment Variables:** A callout box states 'コンテナの環境変数を設定' (Set container environment variables). The form shows a table with keys like 'MYSQL_ROOT_PASSWORD' and values like 'wordpress'.

OCI Container Instances のユースケース

1. コンテナ・オーケストレーション (Kubernetes など) を必要としないコンテナ化されたアプリケーション
2. 迅速なインスタンスの作成と破棄が求められるワークロード
 - APIサーバ/Web アプリケーション
 - 一時的なワークロード
 - CI/CD パイプライン・ジョブ
 - 開発/テスト環境
 - データ/メディア処理
 - 自動化タスク
3. サーバー/VM 上で直接実行されるスタンドアロン コンテナ・ワークロード
e.g., スケールアウトが考慮されていないレガシー・アプリケーションをコンテナ化してサーバレスで運用負荷軽減

OKE (Oracle Container Engine for Kubernetes) Virtual Nodes

インフラ管理不要(サーバレス)の Worker Node オプション

■ ユースケース

Worker Nodeの運用にコストをかけずに運用したい

Worker Nodeの運用コスト増大を防ぎたい

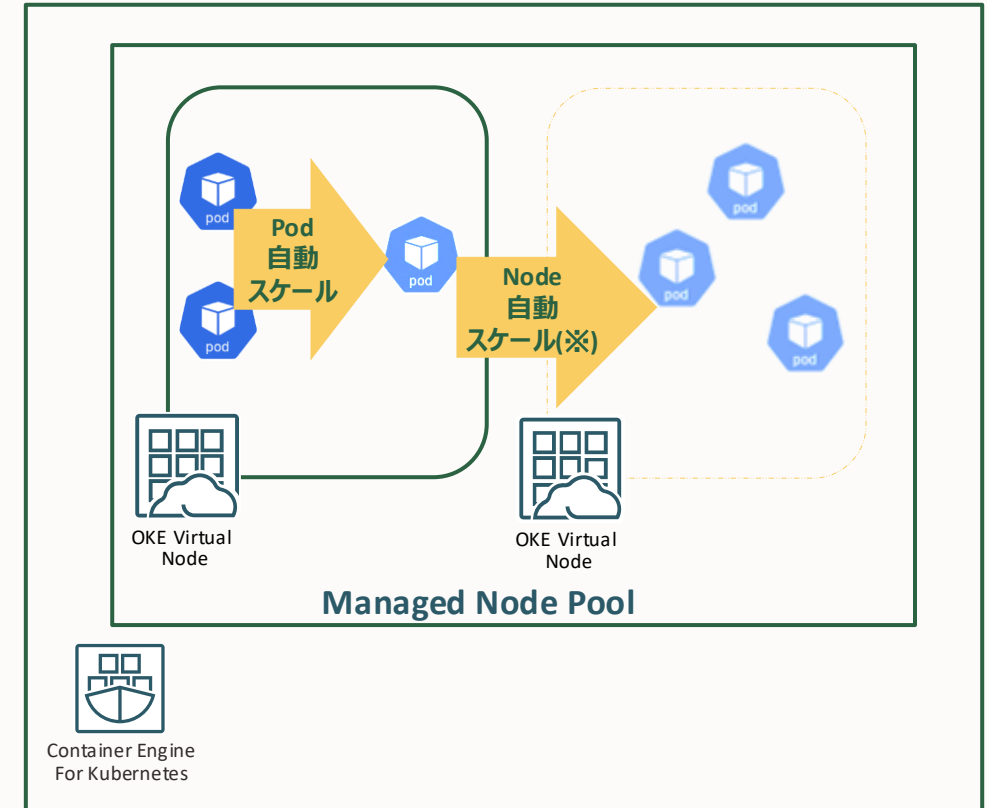
■ 特徴

- Worker Node の管理が不要のサーバレス Worker Node環境 (Master Node は従来通りマネージドで提供)
- スケーリング、アップグレード、トラブルシューティングなどのWorker Node 運用上のコストを自動化
 - スケーリングは未実装(2024/5現在)
- コンテナアプリケーションが消費するリソース (CPU/メモリ) に基づいたきめ細やかな従量課金

■ 価格

- Cluster(Enhanced Cluster): ¥15.5/hour
- Virtual Node(1Nodeあたり): ¥2.325/hour
- Podが利用するリソース(OCPU/メモリ): Computeと同様

※Network/Load BalancerなどのIaaSサービス利用分を別途課金



(※)2024/5時点で未実装

顧客事例：株式会社アプルーシッド様

「ドクセル」を、OCI Container Instancesを活用してGoogle Cloudから移行し、圧倒的なコスト削減を実現

ドクセル（Docswell）

- PDFやパワーポイントのスライドを共有できる国産のスライドシェアサービス。ユーザー約30万人、月間アクセス約600万回。

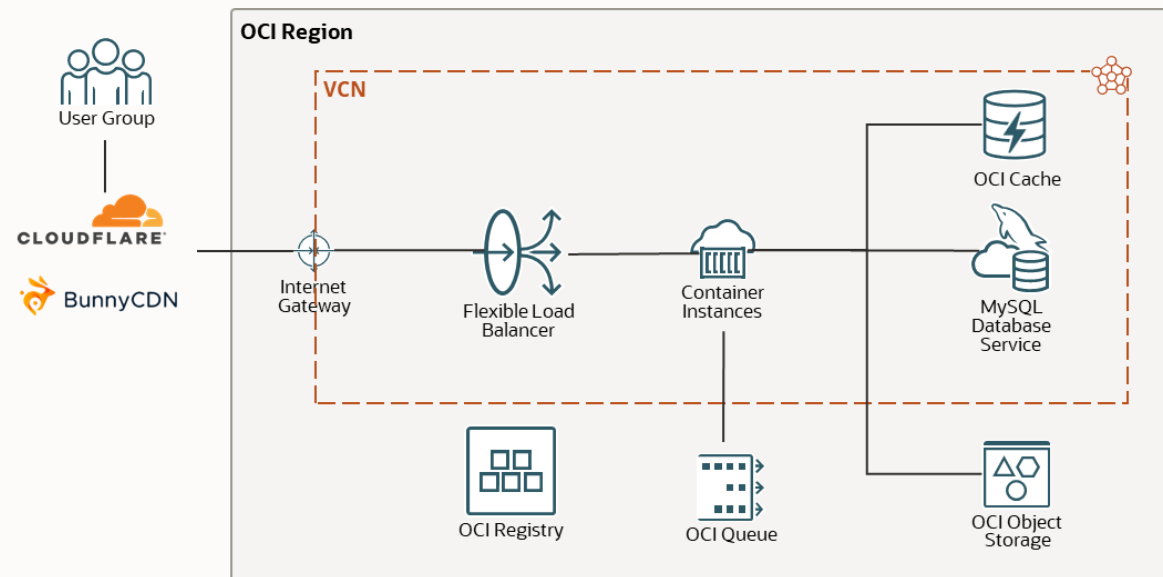
従来の課題

- 既存のGoogle Cloud環境のコスト削減の必要性があった(特に、アウトバウンドのデータ転送のコスト)。
- ユーザーアクセス時にコンテナが都度起動するスピンアップの仕組みにより、時に遅延が発生していた。

採用ポイントと導入効果

- 既存Google Cloud環境から移行し、特にデータ転送が毎月10TB無料の利点を享受し、全体で**約65%のコスト削減**を実現。MySQL Database Serviceの高可用性構成の部分は、要件を実現しつつ約50%のコスト削減を実現。
- OCI Container Instancesを活用し、**Kubernetesを利用せずに既存のコンテナアプリケーションをシームレスに移行**できた。
- コスト面で有利なContainer Instancesを必要個数、常時起動しておくことで、スピンアップの仕組みにする必要が無くなった。結果、**遅延のない安定的な処理**を実現。
- 複数のコンテナ間の**疎結合な処理にOCI Queueを活用**。

システム構成イメージ



利用サービス（クラウドサービス／その他）

- OCI Container Instances
- OCI Registry
- MySQL Database Service
- OCI Queue
- OCI Cache
- コスト削減フレームワーク (Oracleによる移行アセスメント支援)



ORACLE